WAC 5.0 : les traces des applications, datées juste

Centre d'Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC), École de l'air et de l'espace

WAC (Windows Artefacts Collector) est un collecteur libre, en C++, qui lit les volumes en brut sans rien écrire sur la machine examinée, des postes XP SP1 à Windows 11 et des serveurs 2003 à 2025. La version 5.0 prend ce que les applications gardent hors des journaux d'événements, et date chaque heure écrite sans fuseau avec le fuseau en vigueur quand elle a été écrite.

97 produits, une table

Outils d'administration à distance (TeamViewer, AnyDesk, RustDesk, ScreenConnect…), antivirus autres que Defender, messageries, stockage en ligne, transfert de fichiers, VPN, virtualisation, applications et journaux de serveur (Netlogon, NPS, autorité de certification), et ce que Windows garde en plus : 97 produits en onze groupes, chacun avec ses dossiers, la plupart tirés des cibles de KAPE, et son interrupteur dans `wac.yml`. PuTTY, WinSCP, WinRAR et 7-Zip sont lus dans la ruche de chaque utilisateur. Les dossiers sont lus en brut, comme le reste : rien n'est ouvert par le système.

Copiés, puis convertis

KAPE copie ces fichiers ; WAC les copie et les convertit, sans un décodeur par produit : un journal devient un élément par ligne, avec la date qui l'ouvre ; XML, JSON et INI donnent leur structure ; une base ou un binaire est listé et reste dans la consigne. Une valeur nommée comme un mot de passe, un bloc de clé privée d'un profil OpenVPN, ne sont jamais écrits : le JSON dit seulement qu'ils existent. Les clés privées SSH ne sont pas prises ; les vidages de plantage et le cache d'Office, qui peuvent porter des documents, sont coupés par défaut.

L'heure écrite sans fuseau

Une heure d'horloge n'est pas un instant. WAC la convertit avec le fuseau en vigueur quand elle a été écrite, tiré du journal Système : chaque changement de décalage depuis Windows 10, le fuseau observé au démarrage et chaque jour avant. Un changement dont aucun événement ne donne l'instant reste un intervalle, jamais un instant inventé ; une heure vécue deux fois donne ses autres instants possibles. Pour chaque produit présent dans les machines de test, le fuseau supposé a été mesuré contre l'horloge : une ligne provoquée, encadrée par l'heure système. TeamViewer, une ligne écrite sous un autre fuseau, l'heure répétée d'octobre : datés à la milliseconde, comme Windows les convertit.

Ce que la revue a trouvé

La revue de code et de sécurité de la 5.0 a corrigé deux défauts avant la publication : une clé privée d'un fichier texte serait sortie en clair dans le JSON, et un index NTFS forgé, nommant un dossier comme son propre motif, faisait boucler la collecte jusqu'au débordement de pile. Chacun a son test, vu échouer avant le correctif ; les lecteurs de la 5.0 passent 46 000 entrées mutées sans lecture hors tampon.

Ce qui reste à mesurer

Un témoin prouve que le chemin de la table est pris, pas que chaque version d'un produit écrit là : la plupart des 97 produits n'étaient pas installés dans les machines de test, et leur heure est supposée locale sans vérification. UltraViewer écrit sa date dans le format de la culture du compte : elle n'est pas lue. La comparaison mesurée face à KAPE reste celle du 29 octobre, antérieure à ces cibles.

En chiffres

Artefacts prélevés (4.0 : 87)	99
Produits de la table des traces	97
Contrôles du cycle, Windows 11	677
Entrées mutées, lecteurs de la 5.0	46 000
Mots de passe ou clés privées écrits	0

Disponibilité

Version 5.0.0, Windows XP SP1 à 11 et Server 2003 à 2025 (x86 et x64), licence GPL 3.0 : `https://github.com/dev-cec/WAC`. Manuels, dossiers de validation, d'innocuité et de comparaison en français et en anglais ; cycles du 8 au 13 novembre 2026.



WAC en cours de collecte.